Programación **Didáctica**

SMR 1º

0225

Redes locales

CICLO FORMATIVO

Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CURSO

1º

DURACIÓN Y CRÉDITOS

225 horas (9 ECTS)

CURSO ACADÉMICO

2026 / 2027

CENTRO EDUCATIVO

IES Benigasló

PROFESORADO RESPONSABLE

Profesorado del Departamento de Informática

1. Marco normativo y contextualización del módulo

1.1. Marco normativo

La presente programación didáctica se fundamenta en la legislación educativa vigente:

1. Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

2. Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

3. Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se fijan las enseñanzas mínimas del título.

4. Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que adecúa la distribución de créditos ECTS y las atribuciones docentes del profesorado.

5. Normativa curricular y de evaluación autonómica correspondiente al presente curso académico.

1.2. Contextualización

El módulo profesional 0225 - Redes locales se imparte en el 1º curso del ciclo formativo de Grado Medio. El entorno sociolaboral y tecnológico demanda profesionales con sólida cualificación práctica, capacidad analítica y rigor en el desarrollo técnico.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación y mantenimiento de redes locales en pequeños entornos.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:

El montaje de las canalizaciones y el tendido de líneas para redes locales cableadas.

El montaje de los elementos de la red local.

La integración de los elementos de la red.

La monitorización de la red local.

La resolución de incidencias físicas y lógicas de la red local.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas.

El mantenimiento de la red local.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), y l) y m) del ciclo formativo, y las competencias c), e), f), g), h), j), y l), del título.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo

versarán sobre:

La identificación de los elementos de la red local.

La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.

El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.

La instalación y configuración de los elementos de la red.

La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de la red local.

La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.

2. Relación entre los estándares de competencia y los módulos

El módulo profesional 0225 - Redes locales capacita al alumnado para la adquisición de las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) asociadas al título.

2.1. Unidades de Competencia del Catálogo Nacional asociadas al módulo

Unidad de Competencia	Cualificación Profesional de Referencia
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.	IFC299_2: Operación de redes departamentales

> **Acreditación Oficial de Competencias Profesionales:** UC0955_2 (Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.).

3. Contribución de los RA a las competencias generales

Los Resultados de Aprendizaje del módulo profesional **0225 - Redes locales** contribuyen de forma directa a la adquisición de las competencias generales del título:

3.1. Competencias profesionales, personales y sociales del título desarrolladas

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

3.2. Contribución de los RA a las Competencias Generales

La siguiente tabla vincula los Resultados de aprendizaje del módulo con las Competencias generales del ciclo a las cuales contribuyen.

Resultado de Aprendizaje	Competencias vinculadas
RA1: Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.	**c**
RA2: Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.	**c**
RA3: Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.	**c**
RA4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.	**c**
RA5: Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.	**c**
RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.	**c**

Asimismo, fomenta las competencias transversales esenciales en el mercado actual: trabajo colaborativo en repositorios compartidos, iniciativa personal en la resolución de incidencias, autoaprendizaje continuo y adaptación proactiva ante la constante evolución tecnológica.

4. Esquema general y secuenciación de las unidades de programación

Unidad de programación	RAs	Duración	Trimestre	Inicio	Fin
UP 1: Unidad de Programación 1: Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes	RA1	37 h	1er Trimestre		
UP 2: Unidad de Programación 2: Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje	RA2	37 h	1er Trimestre		

Unidad de programación	RAs	Duración	Trimestre	Inicio	Fin
UP 3: Unidad de Programación 3: Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores	RA3	37 h	2º Trimestre		
UP 4: Unidad de Programación 4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje	RA4	37 h	2º Trimestre		
UP 5: Unidad de Programación 5: Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas	RA5	37 h	3er Trimestre		
UP 6: Unidad de Programación 6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos	RA6	40 h	3er Trimestre		

5. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

El modelo pedagógico adoptado se fundamenta en el **enfoque por competencias** y las **metodologías activas de aprendizaje**, orientadas a replicar dinámicas reales de la industria tecnológica:

1. **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** El alumnado desarrollará soluciones técnicas, supuestos y proyectos aplicados completos a partir de especificaciones de requisitos funcionales y no funcionales, integrando conocimientos de forma iterativa e incremental.

2. **Metodologías Ágiles (Scrum / Kanban):** Trabajo organizado en *sprints* quincenales, reuniones de seguimiento, definición de *backlog* y entregables incrementales.

3. **Resolución Guiada de Retos y Trabajo Colaborativo:** Prácticas individuales y por parejas (*pair work*) que fomentan la revisión cruzada de soluciones y potencian las habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.

4. **Control de Calidad y Pruebas Continuas:** Sensibilización temprana sobre la importancia de la calidad técnica, pruebas y verificación de especificaciones.

5. **Clase Invertida (*Flipped Classroom*):** Consulta autónoma de documentación técnica oficial, especificaciones y videotutoriales de forma previa a las sesiones de aula, reservando el tiempo lectivo para la resolución de dudas complejas y la práctica intensiva en el laboratorio.

5.1. Orientaciones Metodológicas Específicas del Módulo

El módulo profesional de Redes locales se desarrolla mediante metodologías activas centradas en el alumnado, combinando sesiones teóricas inductivas con prácticas aplicadas. Se fomenta el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la resolución colaborativa de problemas técnicos y el rigor metodológico profesional.

6. Recursos

Para el óptimo desarrollo de las actividades formativas se emplearán los siguientes recursos:

- **Plataforma Virtual de Aprendizaje (LMS):** Se utilizará AULES para la entrega de tareas, repositorio de apuntes, foros de debate y seguimiento tutorial.
- **Plataformas de Control de Versiones y Repositorios:** Repositorios institucionales y servidores locales para la gestión de proyectos, control de versiones colaborativo y trazabilidad del trabajo del alumnado.
- **Documentación Técnica Oficial:** Guías de referencia, especificaciones oficiales y manuales actualizados.
- **Material Audiovisual e Interactivo:** Guías paso a paso, hojas de referencia rápida (*cheat sheets*) y laboratorios prácticos.

6.1. Recursos Específicos del Módulo

- Software técnico: Plataforma de aprendizaje
- Software técnico: Herramientas de gestión
- Hardware e instrumental: Computadora con acceso a internet

7. Uso de espacios y equipamientos

7.1. Espacios Formativos

- Aula - Taller de Informática y Comunicaciones: Espacio dotado de climatización, aislamiento acústico adecuado, mobiliario ergonómico regulable y cableado de red estructurado con alta disponibilidad.
- **Conectividad:** Conexión a Internet de banda ancha simétrica mediante fibra óptica corporativa, con segmentación VLAN para aislar entornos de pruebas de red y servidores.

7.2. Equipamiento Hardware y Software

- **Puestos de trabajo del alumnado:** Equipos con arquitectura x86_64, microprocesadores multinúcleo, mínimo 16 GB de memoria RAM y unidades de almacenamiento rápido SSD NVMe para soportar entornos de virtualización, contenedores y compilaciones ágiles.
- **Puesto del profesorado:** Equipo informático maestro conectado a panel interactivo / proyector de alta

definición y sistema de audio.

- **Infraestructura de red y servidores:** Servidor local para almacenamiento compartido de imágenes ISO, repositorios espejo y soporte a virtualización de servidores.
- **Software y licencias:** Sistemas operativos basados en software libre y herramientas profesionales amparadas por licencias educativas o de código abierto.

7.3. Instalaciones Específicas del Módulo

Aula polivalente

8. Medidas de atención a la diversidad

El diseño de la acción formativa sigue los principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**, facilitando que todo el alumnado tenga igualdad de oportunidades para progresar:

1. **Múltiples formas de representación:** Los conceptos se presentan mediante explicaciones magistrales dialogadas, diagramas visuales (UML, flujogramas), código fuente de ejemplo comentado y demostraciones prácticas guiadas.

2. **Múltiples formas de acción y expresión:** El alumnado puede evidenciar la consecución de los aprendizajes a través de diferentes canales: desarrollo de código funcional, redacción de memorias técnicas, presentaciones orales de proyectos o resolución de retos interactivos.

3. **Múltiples formas de implicación:** Planteamiento de retos de dificultad escalonada que permiten ritmos de aprendizaje diferenciados, incluyendo actividades de refuerzo y profundización.

4. **Adaptaciones no significativas:** Ajustes metodológicos en tiempos de entrega, adaptación de enunciados y flexibilización de pruebas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), en coordinación con el Departamento de Orientación del centro.

9. Evaluación del aprendizaje

La evaluación del aprendizaje en el presente módulo profesional tiene carácter continuo, formativo, integrador y diferenciado según los diversos Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos en la normativa curricular. Se evalúa el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales mediante criterios de evaluación (CE) objetivos, observables y medibles, aplicando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

9.1. Ponderación de los Resultados de Aprendizaje en la Calificación Final

Cada Resultado de Aprendizaje tiene asignada una ponderación porcentual sobre la calificación global del módulo, en función de su complejidad técnica, carga horaria y relevancia en el perfil profesional del título. La

superación del módulo requiere alcanzar una calificación mínima de 5,0 puntos sobre 10 en la media ponderada global, habiendo superado los criterios mínimos establecidos en cada RA:

Resultado de Aprendizaje	Ponderación sobre el módulo (%)
RA1: Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.	16.7%
RA2: Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.	16.7%
RA3: Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.	16.7%
RA4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.	16.7%
RA5: Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.	16.7%
RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.	16.5%
Calificación Global del Módulo Profesional	100.0%

9.2. Expresión Matemática de la Calificación del Módulo

$$\text{Módulo} = 0.17 \cdot RA_1 + 0.17 \cdot RA_2 + 0.17 \cdot RA_3 + 0.17 \cdot RA_4 + 0.17 \cdot RA_5 + 0.17 \cdot RA_6$$

9.3. Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación por RA

La evaluación de cada Resultado de Aprendizaje se realiza mediante una combinación diversificada de instrumentos, asegurando la coherencia entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. A continuación se detalla la contribución porcentual de cada instrumento dentro del propio RA y su impacto efectivo en la calificación final del módulo:

RA	Instrumento de Evaluación	Peso en RA (%)	Contribución Final (%)	Criterios de Evaluación
RA1	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	10.02%	a, b, c, d, e, f, g, h
	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.68%	a, b, c, d, e, f, g, h
RA2	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	10.02%	a, b, c, d, s, e, f, g, h, i, j

	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.68%	a, b, c, d, s, e, f, g, h, i, j
RA3	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	10.02%	a, b, c, a, d, e, f, g
	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.68%	a, b, c, a, d, e, f, g
RA4	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	10.02%	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.68%	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
RA5	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	10.02%	a, b, c, d, e, f, g, o, h
	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.68%	a, b, c, d, e, f, g, o, h
RA6	Prueba de evaluación práctica / proyecto	60.0%	9.90%	a, b, c, d, s, s, e, f, g, h, s
	Prueba de evaluación teórico-conceptual	40.0%	6.60%	a, b, c, d, s, s, e, f, g, h, s

9.4. Procedimientos de Recuperación y Evaluación Extraordinaria

• Recuperación Continua e Integrada: Tras la finalización de cada bloque de unidades o trimestre, el alumnado que no haya superado determinados Resultados de Aprendizaje dispondrá de actividades de recuperación personalizadas, que podrán incluir la subsanación guiada de prácticas, nuevos supuestos de desarrollo o pruebas de consolidación técnica.

• Convocatoria Extraordinaria: Para el alumnado con calificación final insuficiente en convocatoria ordinaria, se diseñará un plan individualizado de trabajo estival y una prueba teórico-práctica global referida exclusivamente a los Resultados de Aprendizaje no superados durante el curso ordinario.

10. Actividades complementarias y extraescolares

Se prevé la realización de actividades complementarias para conectar la formación académica con la realidad empresarial del sector de Informática y Comunicaciones:

- **Visitas a empresas y centros tecnológicos:** Encuentros con equipos de desarrollo de empresas del entorno tecnológico local y regional.
- **Conferencias y *Tech Talks*:** Charlas impartidas por profesionales en activo sobre ciberseguridad en el desarrollo, metodologías ágiles en entornos reales y tendencias emergentes.

- **Participación en Hackathons y Jornadas de FP:** Impulso a la participación del alumnado en concursos de desarrollo, ferias de innovación y eventos de software libre (*Install Parties*, jornadas de código abierto).

11. Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente, así como los criterios de calificación

La evaluación comprenderá no solo el aprendizaje del alumnado, sino también el desarrollo de la programación didáctica, la práctica docente y la adecuación de los procedimientos de evaluación y calificación. Tendrá un carácter continuo y formativo, orientado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

11.1. Evaluación del desarrollo de la programación didáctica

Se realizará un seguimiento periódico para comprobar el grado de adecuación entre lo planificado y lo desarrollado. Se valorarán especialmente:

- El grado de cumplimiento de la temporalización y de las actividades previstas.
- La consecución de las competencias específicas y resultados de aprendizaje.
- La adecuación de las actividades, recursos y metodología a las características del alumnado.
- La eficacia de las medidas de inclusión y atención a la diversidad.
- Las dificultades detectadas y las modificaciones realizadas.

Como instrumentos se utilizarán los registros de seguimiento, las anotaciones del aula, los resultados de evaluación y las actas de las reuniones de departamento. Las desviaciones detectadas darán lugar, cuando sea necesario, a ajustes en la temporalización, metodología, actividades o recursos.

11.2. Evaluación de la práctica docente

Se analizará la eficacia de la intervención docente mediante la reflexión del profesorado, el análisis de los resultados y, cuando proceda, cuestionarios de valoración del alumnado.

Se tendrán en cuenta aspectos como:

- La claridad de las explicaciones y orientaciones.
- La adecuación de la metodología, actividades y ritmo de trabajo.
- La participación y motivación del alumnado.
- La gestión del tiempo y de los recursos.
- La atención a la diversidad.
- La calidad de la retroalimentación proporcionada.
- La adecuación de los instrumentos de evaluación.

Los resultados obtenidos permitirán identificar fortalezas y aspectos de mejora e introducir los cambios

oportunos durante el curso o en futuras programaciones.

11.3. Evaluación de los criterios e instrumentos de calificación

Se revisará periódicamente la adecuación y coherencia de los criterios e instrumentos utilizados para calificar al alumnado. Se comprobará:

- La correspondencia entre criterios de evaluación, competencias o resultados de aprendizaje y actividades realizadas.
- La adecuación y variedad de los instrumentos utilizados.
- La claridad y transparencia de los criterios de calificación.
- La correcta ponderación de los criterios establecidos.
- La coherencia entre las evidencias recogidas y las calificaciones asignadas.
- La aplicación objetiva y homogénea de los criterios, junto con los procedimientos de recuperación establecidos.

El análisis de los resultados y de las posibles incidencias permitirá detectar instrumentos o procedimientos susceptibles de mejora y realizar los ajustes necesarios.

11.4. Procedimiento de revisión y mejora

La información obtenida se utilizará siguiendo un proceso continuo de **planificación → desarrollo → evaluación → análisis → mejora**. Al finalizar el curso se realizará una valoración global de la programación, de la práctica docente y de los procedimientos de evaluación y calificación, recogiendo las principales dificultades y propuestas de mejora para el siguiente curso.

12. Cualquier otro apartado considerado relevante por el equipo educativo en el PCCF - PCCE

En concordancia con el Proyecto Curricular de Centro (PCCF / PCCE) y el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el módulo incorpora las siguientes líneas transversales:

- **Sostenibilidad digital y computación verde (*Green Computing*):** Concienciación sobre el consumo energético de servidores, optimización algorítmica y buenas prácticas de eficiencia computacional.
- **Protección de Datos y Ciberseguridad desde el Diseño (*Privacy & Security by Design*):** Cumplimiento estricto del RGPD y de la normativa de propiedad intelectual en todas las prácticas de software.
- **Competencia Lingüística en Inglés Técnico:** Familiarización con la terminología técnica anglosajona, lectura habitual de documentación oficial en inglés y redacción de identificadores y comentarios de código en inglés estándar.
- **Fomento de la igualdad y erradicación de la brecha de género en las vocaciones STEM.**